

Sustainable Finance Universität Siegen

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026



Gesamtes Modul „Sustainable Finance“ im Überblick

Inhalt

- 1 Einführung in Sustainable Finance
- 2 Integration von Sustainability in die Banksteuerung
- 3 Corporate Finance und Sustainability
- 4 Green Finance und Financial Instruments
- 5 Biodiversity Finance
- 6 Rating und Kapitalmarktkommunikation

1 EINFÜHRUNG IN SUSTAINABLE FINANCE

“Sustainable Finance”- ESG-Begriff für den Finanzbereich

Verschiedene Definitionen unterscheiden sich erheblich in ihrem Nachhaltigkeitsverständnis

Sustainable Finance

"Sustainable Finance" bezieht sich nach verbreitetem Verständnis auf Spektrum finanzwirtschaftlicher Ansätze und Instrumente, die sich nicht nur an ökonomischen Kriterien orientieren, sondern - simultan und systematisch - auch an ESG-Nachhaltigkeitskriterien.

Keine einheitliche Begriffsdefinition: verschiedene Definitionen ähneln sich in Teilen, unterscheiden sich aber in anderen Bereichen, z.B. hinsichtlich Bezugsrahmen, Detaillierungsgrad oder Transparenz. So wird der Begriff auch für Aktivitäten verwendet, die die langfristige Stabilität des Finanzsystems insgesamt sichern sollen, etwa durch die bessere Berücksichtigung der ESG-Risiken einzelner Unternehmen oder ganzer Sektoren.

Noch allgemeiner verstanden für „langfristig tragfähige Finanzaktivitäten“ oder „Finanzaktivitäten zur Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums“, ohne expliziten ESG-Bezug.

Vgl. <https://www.gabler-banklexikon.de/definition/sustainable-finance-99711>

“Green Swan”

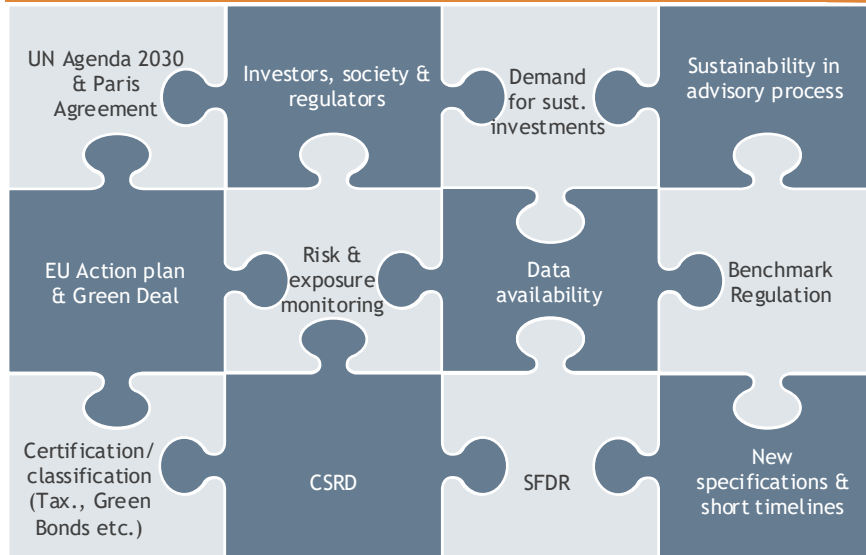
Klimarisikoereignisse, die unerwartet eintreten und extreme Auswirkungen auf das System haben, z.B. Naturkatastrophen → Hohe Unsicherheiten, fehlende Datenhistorien,...



Vgl. Bank for International Settlements

Sustainable Finance

Transition to more sustainable economy & risk management



New granular data & transparency via reports & KPI design



Global initiatives actively focus on climate protection



UN Agenda 2030
(September 2015)



UN Paris Climate Agreement
(December 2015)



European Green Deal
(December 2019)



17 social & economic Sustainability Development Goals (SDG's), e.g. climate action, clean water, clean energy, sustainable cities & fight against poverty

max. 2 ° C global **warming** compared to pre-industrial age; fostering the ability to adapt to climate change and bringing cash flows into line with climate goals

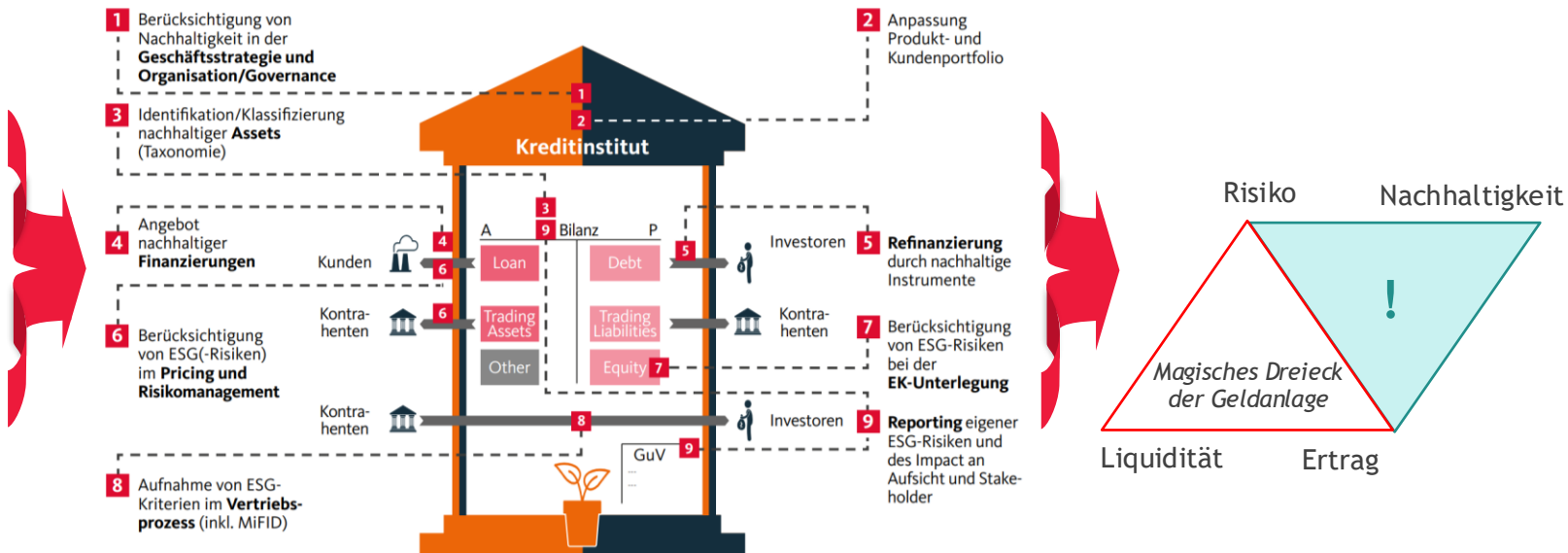
Roadmap for a sustainable EU economy:

- No more net greenhouse gas emissions by 2050 => climate neutral
- Decoupling economic growth from resource use
- Transition to a modern, resource-efficient and competitive economy

Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf Kreditinstitute



Quelle: IDW - Sustainable Finance - Auswirkungen auf Kreditinstitute



EU Strategie & Aktionsplan

Für das Ziel Europa bis 2050 zum 1. klimaneutralen Kontinent umzuwandeln, nimmt der Finanzsektor eine Schlüsselrolle ein!

- ▶ Förderung von ESG-Transparenz (Offenlegung)/ Bekämpfung von Greenwashing
- ▶ Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Wirtschafts- und Finanzsystems gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken
- ▶ Umlenkung der Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen
- ▶ Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Anforderungen bzgl. Risikomanagement & Kapital

Bericht über die Umsetzung der Strategie bis Ende 2023

ESG

Säule 1

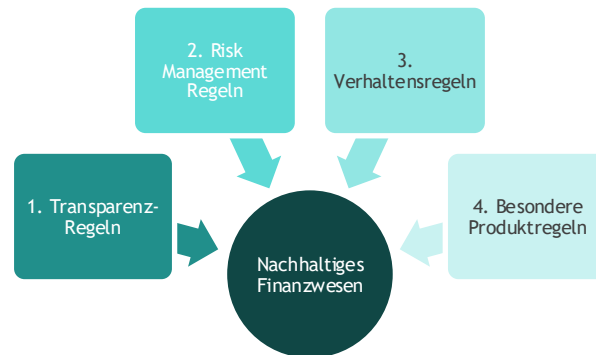
EBA prüft gemäß §501c CRR, inwieweit eine besondere aufsichtliche EK-Behandlung von Risikopositionen, die mit ökologischen /soz. Zielen verbunden sind, gerechtfertigt ist (Green Supporting & Brown Penalizing)

Säule 2

EBA prüft gemäß Art. 98 (8) CRD V, inwieweit ESG-Risiken in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungs-Prozess (SREP) einbezogen werden können

Säule 3

international harmonisierte Nachhaltigkeits- Offenlegung sowie die Taxonomie müssen finalisiert werden



EU Aktionsplan “Finanzierung nachhaltigen Wachstums”

Ziel	Aktionspunkt
1. Kapitalströme auf eine nachhaltige Wirtschaft ausrichten	- EU-Klassifizierungssystem für Nachhaltigkeitsaktivitäten etablieren - Standards und Labels für grüne Finanzprodukte schaffen - Investitionen in nachhaltige Projekte fördern - Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzberatung - Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks
2. Nachhaltigkeit im Risikomanagement verankern	- Nachhaltigkeit besser in Ratings und Forschung integrieren - Pflichten von institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern klären - Nachhaltigkeit in aufsichtsrechtliche Anforderungen einbeziehen
3. Transparenz und Langfristigkeit fördern	- Nachhaltigkeitsoffenlegung und Rechnungsvorlegungsschriften stärken - Nachhaltige Unternehmensführung stärken und Kurzfristdenken an Kapitalmärkten abschwächen



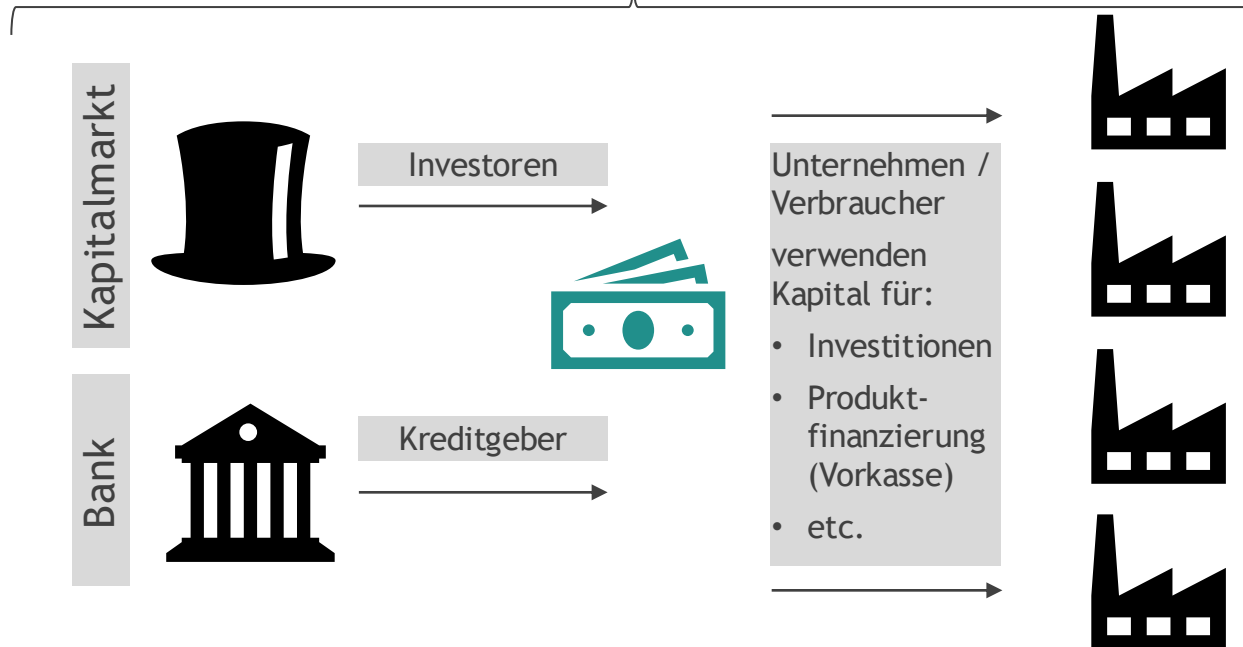
EU-Aktionsplan



1. Kapitalströme

Ziel	Aktionspunkt
1. Kapitalströme auf eine nachhaltige Wirtschaft ausrichten	- EU-Klassifizierungssystem für Nachhaltigkeitsaktivitäten etablieren - Standards und Labels für grüne Finanzprodukte schaffen - Investitionen in nachhaltige Projekte fördern - Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzberatung - Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks

Relevanz der Finanzindustrie für die Steuerung von ESG



Steuerung der Kapitalströme:

1. (relativ) wenige Banken / Investoren sind verantwortlich für die Finanzierung / Refinanzierung (relativ vieler) Unternehmen
2. Vorgaben an Investoren / Banken erlauben der Aufsicht Skaleneffekte in der Steuerung von Kapitalströmen

EU Sustainable Finance Strategie (06/21)

Sechs Maßnahmenpakete:

- 1) Ausweitung des bestehenden Werkzeugkastens für Sustainable Finance, um den Zugang zu Übergangsfinanzierungen zu erleichtern
- 2) Verbesserung der Einbeziehung von kleinen und mittleren Unternehmen
- 3) Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Wirtschafts- und Finanzsystems gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken
- 4) Erhöhung des Beitrags des Finanzsektors
- 5) Sicherstellung der Integrität des EU - Finanzsystems und Überwachung seines geordneten Übergangs zur Nachhaltigkeit
- 6) Entwicklung internationaler Initiativen und Standards für nachhaltige Finanzen und Unterstützung der EU-Partnerländer

- Erweiterung der Taxonomie, Weiterentwicklung von Standards und Labels
- Förderung von nachhaltigen Krediten für Retailkunden
- Stärkung der finanziellen Allgemeinbildung
- Ausbau von Instrumenten und Beratung für Unternehmen, insb. KMU und Exporteure
- Einsatz von digitalen Technologien
- Unterstützung für soziale Investitionen
- Nachhaltige Budgetierung und Mechanismen zur Risikoteilung/-minimierung
- Bewertung der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken nach IFRS
- Maßnahmen zur Förderung der Transparenz von Ratings und der Einbeziehung von ESG-Faktoren
- Änderungen der CRR/CRD, um sicherzustellen, dass ESG-Faktoren in die Risikomanagementsysteme der Banken integriert werden

2. Nachhaltigkeit im Risikomanagement verankern

Ziel	Aktionspunkt
2. Nachhaltigkeit im Risikomanagement verankern	- Nachhaltigkeit besser in Ratings und Forschung integrieren - Pflichten von institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern klären - Nachhaltigkeit in aufsichtsrechtliche Anforderungen einbeziehen

Was ist Risiko? - Risiko vs. Unsicherheit

„Knightsche Unsicherheit“- Was ist ein Risiko?

Risiko:

- Quantifizierbar / messbar
- Erwartungswert ist Eintrittswahrscheinlichkeit * Wert bei Eintritt

Unsicherheit:

- Nicht quantifizierbar, *unbekannt*
- Kann bekannt (*known unknown*) oder unbekannt (*unknown unknown*) sein

Beispiel: Risikomatrix

		Consequence				
		Negligible 1	Minor 2	Moderate 3	Major 4	Catastrophic 5
Likelihood	5 Almost certain	Moderate 5	High 10	Extreme 15	Extreme 20	Extreme 25
	4 Likely	Moderate 4	High 8	High 12	Extreme 16	Extreme 20
	3 Possible	Low 3	Moderate 6	High 9	High 12	Extreme 15
	2 Unlikely	Low 2	Moderate 4	Moderate 6	High 8	High 10
	1 Rare	Low 1	Low 2	Low 3	Moderate 4	Moderate 5

Besitzrechte und Risikomanagement

„There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns - there are things we do not know we don't know.“ - Donald Rumsfeld, 2002.

		Eigenschaften	
		Bekannte / knowns	Unbekannte / unknowns
Quelle (Objekt, Ereignis)	Unbekannte / unknown	Eingegrenzte Unsicherheit / unknown knowns	Unspezifische Unsicherheit = Desaster / unknown unknowns
	Bekannte / known	Sicherheit / known knowns	Risiko Ungewiss- heit / known unknowns



Donald Rumsfeld, Rumsfeld-Matrix, 2002.

Von Unsicherheit zu Risiko: Besitzrechte und Risikomanagement

„Das Risikomanagement beinhaltet die Gesamtheit der organisationsweiten Maßnahmen und Prozesse, die das Ziel der Identifikation, Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Risiken haben.“

Anforderungen an das Risikomanagement:

- 1) Risikotragfähigkeit
- 2) Strategien
- 3) Internes Kontrollsystem
- 4) Besondere Funktionen
 - (1) Risikocontrolling-Funktion
 - (2) Compliance-Funktion
 - (3) Interne Revision
- 5) Risikomanagement auf Gruppenebene



BaFin Merkblatt (12/2019)

Nachhaltigkeitsrisiken

Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- & Ertragslage sowie auf die Reputation haben können.

Alle von der BaFin beaufsichtigten Unternehmen sind verpflichtet, einen angemessenen Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken zu entwickeln!



7. MaRisk Novelle

Umsetzung EBA GL LOM - ESG-Faktoren im Risikomgmt. (Kreditentscheidungen, Geschäftsziele KN, Prüfung Ressourcenverwendung, SI-Bewertung)

► Integration Erwartungen/Best Practices gem. BaFin-Merkblatt in die relevanten MaRisk-Module

- Integration in Risikoinventur, -kultur, -bericht & Stresstest
- Identifizierung/Dokumentation der Relevanz der ESG-Risiken
- Berücksichtigung in Kreditprozessen (Ausschlusskriterien, KYC, Sicherheitenbewertung, Kundendialog)
- Abdeckung durch Risikodeckungspotenzial unter Berücksichtigung der Konzentrationsrisiken
- Definition von Früherkennungs- und Risikoindikatoren
- Ableitung von Maßnahmen & Verantwortlichkeiten
- Kommunikation Nachhaltigkeitsstrategie & Schulung
- Anpassung von Verfahren, Leitlinien und Incentivierung
- Berücksichtigung im Datenhaushalt & Outsourcing

Kriterien für die Integration müssen neu entwickelt werden. Ungewisse Operationalisierung, Szenarien & (hist.) Datenbasis. ESG-Risiken beeinflussen die etablierten Risikoarten, stellen aber keine neue Risikoart dar!

ESG Risiken im Überblick

Nachhaltigkeitsrisiken		
Environmental (E)	Social (S)	Governance (G)
- Klimaschutz (Reduzierung von Treibhausgasen z.B. durch erneuerbare Energien) - Anpassung an den Klimawandel (Verringerung negativer Klimaauswirkungen, z. B. durch Hochwasserschutz) - ...	- Faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen - Vielfalt und Verhinderung von Diskriminierung - Gewerkschafts- und Versammlungsfreiheit - Ausreichende Produktsicherheit - Inklusion, Berücksichtigung von Minderheiten	- Einhaltung der Steuervorschriften - Korruptionsprävention - Whistleblowing - Datenschutz - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
Übertragungswege 1. Physische Risiken a) Akut (extreme Wetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen) b) Chronisch (lfr. Temperaturveränderungen, Wasserknappheit) 2. Transition zur CO₂-armen Wirtschaft a) Politisch veränderte Anforderungen an die Energieeffizienz b) Technologische Veränderungen c) Verhaltensänderungen, z. B. bei Verbrauchern, Investoren d) Reputationsrisiken durch Umwelt-schäden		

3. Transparenz

Ziel	Aktionspunkt
3. Transparenz und Langfristigkeit fördern	- Nachhaltigkeitsoffenlegung und Rechnungsvorlegungsschriften stärken - Nachhaltige Unternehmensführung stärken und Kurzfristdenken an Kapitalmärkten abschwächen

Informationsasymmetrie - Market of Lemons

Asymmetrische Informationen

= Zustand, in dem zwei Vertragsparteien bei Abschluss und/oder Erfüllung eines Vertrags oder Marktteilnehmer nicht über dieselben Informationen verfügen

Market of Lemons:

= Ineffizienz eines Marktes bis hin zum Marktversagen, welches durch das Vorhandensein einer ungleichen Informationsverteilung zustande kommt

Problem: adverse Selektion



Lösungsansätze:

- 1) Möglichkeit der *Signalling* (seitens der Rating-Agentur)
- 2) Möglichkeit des *Screenings* (seitens der Anleger)



George Akerlof

"The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism". (1970) *Quarterly Journal of Economics*. The MIT Press. 84 (3): 488-500.

Informationsasymmetrie - Ratings

Nutri-Score und Ratings

Rating

= („Experten“-) Meinungsäußerung, wobei Kriterien und Maßstäbe durch kulturelle Faktoren beeinflusst werden

Aktuelle Problematik:

- Fehlerhafte Transparenz bei den Methoden zur Bestimmung des ESG-Ratings
- z.T. signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Rating-Agenturen zu demselben Bewertungsobjekt
- Mangelnde allgemein verfügbare ESG-Daten

GEFAHR VON GREENWASHING?

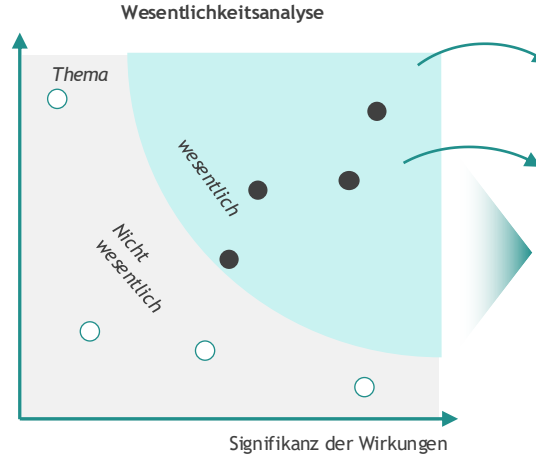
Plädoyer für mehr Transparenz bei ESG-Ratings - IDW:

- Mehr Transparenz hinsichtlich Messungen und Methoden
- Stärkere Vereinheitlichung oder Standardisierung der verwendeten Methoden/Modelle (Gewährleistung der Vergleichbarkeit)
- Systematische aufsichtliche Überwachung von Rating-Agenturen
- Mindestvorgaben an die Unabhängigkeit der Rating-Agenturen
- Markteintrittsbarrieren
- Unterstützung beim Aufbau von ESG-Datenbanken

Non-financial reporting: Steigende Anforderungen

- 1 **Identify** Short list übergeordneter Themen auf der Grundlage einer internen Überprüfung
- 2 **Analyze** Einbindung Stakeholder zur Bereitstellung von Details und Bewertung der Wesentlichkeit
- 3 **Validate** Zuordnung von Themen zu neuen/bestehenden Initiativen sowie zu KPIs
- 4 **Disclose** Strukturierung und Beschreibung von Informationen

Einfluss auf
Bewertungen und
Entscheidungen von
Interessengruppen



Berichterstattung nach §289c (2) & 315c HGB:
nichtfinanzielle Erklärung umfasst mind...

Beschreibung des Geschäftsmodell				
1	2	3	4	5
Umwelt	Soziales	Mit- arbeiter	Menschen- rechte	Anti- Korruption
Konzepte und Ergebnisse				"Comply-or-explain"
Due diligence				
(Management der) wesentlichen nicht-finanziellen Risiken/ KPIs				
Verweise/Erläuterungen zum financial statement				
Rahmenwerke				

Individuelle Mindestangaben darüber, wie ein Unternehmen Aspekte aktiv in Betracht zieht
Der Detaillierungsgrad variiert je nach Einzelfall

